Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN CON DOS VARIABLES

Dos números positivos tienen producto 100. ¿Cuál es la menor suma posible?

A) 20

B) 101

C) 10

D) 25

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

$xy = 100 \Rightarrow S(x) = x + \frac{100}{x},\ x > 0.$

2 Deriva

$S'(x) = 1 - \frac{100}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 10.$

3 Mínimo

$S'' = \frac{200}{x^3} > 0$: $S(10) = 20.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Toma 1 y 100, que no minimizan la suma.

C) Da uno de los números, no la suma.

D) Toma 5 y 20.

Idea clave. Con producto fijo, la suma mínima se da con números iguales.